

ptms_L3

Subject: #ptms

Topic: Схема Бернулли. Теорема Пуассона. Случайные величины

Definition. Рассмотрим задачу проведения социологических опросов с использованием метода случайного ответа для обеспечения анонимности.

Method. Респондент вытягивает случайный шарик из урны, содержащей шарiki трёх цветов:

- **Белый:** ответить числом «0»
- **Чёрный:** ответить числом «1»
- **Красный:** сказать **правду** на прямой вопрос («употребляет ли наркотики?»)

Definition. Общее количество шариков в урне: $N = N_{\text{б}} + N_{\text{ч}} + N_{\text{к}}$, где:

- $N_{\text{б}}$ — количество белых шариков
- $N_{\text{ч}}$ — количество чёрных шариков
- $N_{\text{к}}$ — количество красных шариков

Definition. Пусть p — истинная вероятность того, что случайный респондент употребляет наркотики. Вероятность ответа «1» вычисляется по формуле полной вероятности:

$$P(1) = P(1|\text{б})P(\text{б}) + P(1|\text{ч})P(\text{ч}) + P(1|\text{к})P(\text{к})$$

где:

- $P(\text{б}) = N_{\text{б}}/N$, $P(\text{ч}) = N_{\text{ч}}/N$, $P(\text{к}) = N_{\text{к}}/N$
- $P(1|\text{б}) = 0$, $P(1|\text{ч}) = 1$, $P(1|\text{к}) = p$

Следовательно:

$$P(1) = 0 \cdot \frac{N_{\text{б}}}{N} + 1 \cdot \frac{N_{\text{ч}}}{N} + p \cdot \frac{N_{\text{к}}}{N} = \frac{N_{\text{ч}} + pN_{\text{к}}}{N}$$

Definition. Из полученного равенства можно выразить и оценить истинную вероятность p :

$$p = \frac{P(1) \cdot N - N_{\text{ч}}}{N_{\text{к}}}$$

Class Example 1. Если в результате опроса доля ответов «1» составила $P(1) = 0.6$, а количества шариков известны, то можно вычислить:

$$p = \frac{0.6 \cdot N - N_{\text{ч}}}{N_{\text{к}}}$$

В частном случае, при определённых соотношениях $N_{\text{ч}}$ и $N_{\text{к}}$, это может дать оценку $p = \frac{1}{2}$.

Topic: 3.1 Схема Бернулли. Биномиальное распределение вероятности

Definition. Схемой Бернулли называется последовательность из n независимых испытаний (опытов), в каждом из которых может произойти:

- **Успех** (исход «1») с вероятностью $P(1) = p$
- **Неудача** (исход «0») с вероятностью $P(0) = 1 - p = q$

Definition. Пространство элементарных исходов Ω состоит из всех упорядоченных последовательностей длины n , составленных из 0 и 1:

$$|\Omega| = 2^n$$

 Warning

Эти исходы **не являются равновероятными** (кроме тривиального случая $p = 0.5$).

Definition. Вероятность реализации конкретной последовательности, содержащей k успехов и $n - k$ неудач, вычисляется по теореме умножения для независимых событий:

$$P(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k}) = p^k (1 - p)^{n-k}$$

 Note

Данная схема является фундаментальной моделью для изучения повторных независимых испытаний с двумя исходами.

Sources :

Additional materials :

Review questions :